2022 1학기 기말 · 고급물리학 — 답 및 풀이

1 답: (1) ω = 9v/(11L) (반시계) (2) 최대 257v/220 ≈ 1.17v, 최소 19v/44 ≈ 0.43v

운동량: 3m·2v − mv − mv = 4mv → v_{cm} = 4v/5 (오른쪽)
새 질량중심: 막대 중심에서 위로 (m·L/2 − m·L/4)/5m = L/20
새 질량중심에 대한 각운동량 $L_z = -\Sigma y\, p_x$: 막대 −(−L/20)(6mv) = 6mvL/20, P −(9L/20)(−mv) = 9mvL/20, Q −(−6L/20)(−mv) = −6mvL/20 → 9mvL/20
$I = 3mL^2/12 + 3m(L/20)^2 + m(9L/20)^2 + m(6L/20)^2 = (103 + 81 + 36)mL^2/400 = 11mL^2/20$
(1) ω = (9mvL/20)/(11mL²/20) = 9v/(11L)
(2) P는 질량중심에서 9L/20 → 회전 속력 81v/220, v_{cm} = 176v/220
최대 (176 + 81)v/220, 최소 (176 − 81)v/220 = 95v/220

2 답: 실행계수 = 1/3

단원자 이상기체 U = (3/2)nRT → U가 일정한 A→B, D→C는 등온(T_2, T_1)
A→D→C→B→A는 저온 T_1에서 팽창(흡열), 고온 T_2에서 압축(방열)하는 역카르노(냉각기)
단열 A→D: $T_2V_0^{2/3} = T_1(8V_0)^{2/3}$ → $T_2 = 4T_1$ (C→B도 16/2 = 8 → 같음)
$K = T_1/(T_2 - T_1) = 1/3$

3 답: (1) 2mr² (2) MR²/2 (3) 7mg/78, 오른쪽(+x, 진행 방향)

(1) 얇은 원통: 모든 질량이 r에 → $I = \int r^2 dm = 2mr^2$
(2) σ = M/(πR²): $I = \int_0^R r^2\sigma\cdot 2\pi r\, dr = MR^2/2$
(3) 실패 전체 질량 4m, $I = 2mr^2 + 2\cdot(m(3r/2)^2/2) = 17mr^2/4$
실은 원통 위쪽(중심에서 r)에서 풀림, 바닥에서 미끄러짐 없음: 실 가속도 = a(1 + r/R) = 5a/3
추: mg − T = m(5a/3), 실패: T + f = 4ma, 회전: Tr − fR = I·a/R
→ T − 1.5f = (17/6)ma, T = (53/15)ma, a = 5g/26
T = 53mg/78, f = 4m·5g/26 − 53mg/78 = 7mg/78 > 0

4 답: (1) $C = 4\pi(m/2\pi kT)^{3/2}$ (입자 수 분포면 ×N) (2) dN/dt = (NA/2L³)√(kT/m) (3) b = 4√(2/π) ≈ 3.19

(1) a = m/(2kT): $\int n\, dv = C\cdot I_2 = C\cdot(1/4a)\sqrt{(\pi/a)} = 1$ → $C = 4a^{3/2}/\sqrt{\pi}$
(2) 한 방향 평균: ½m⟨v_x^2⟩ = ½kT → $v_{x,rms}$ = √(kT/m)를 자료2-(1)의 v_{rms}로 사용, V = L³
(3) (NA/V)(v_{rms}/2) = (NA/V)(v̄/b) → b = 2v̄/v_{rms} = 2√(8kT/πm)/√(kT/m) = 4√(2/π)
※ v_{rms}를 3차원 √(3kT/m)로 쓰면 (2) √(3kT/m) 대입, (3) b = 2√(8/3π) ≈ 1.84. 참고로 정확한 분출 공식은 dN/dt = (N/V)Av̄/4 (b = 4).

5 답: Ω = 5gS/(4R²w)

중력 돌림힘 τ = mgS sinθ, 스핀 각운동량 L = (4/5)mR²w
L의 수평 성분 L sinθ가 Ω로 돌아감: τ = ΩL sinθ
Ω = mgS sinθ/((4/5)mR²w sinθ) = 5gS/(4R²w)

6 답: (1) v = √(61GM/(31R)) (2) $U_{eff} = -GMm/(62R)$

(1) 근일점 R, 원일점 61R → 2a = 62R. 각운동량 보존 $Rv_p = 61Rv_a$, 에너지 보존 ½v_p^2 − GM/R = ½v_a^2 − GM/(61R)
$v_p^2 = 2GM\cdot r_1/(r_0(r_0 + r_1)) = 2GM\cdot 61/(62R)$
(2) $U_{eff} = L^2/(2mr^2) - GMm/r$, $L = mRv_p$
$r_1 = 61R$: $m\cdot(61GM/31R)\cdot R^2/(2\cdot 61^2R^2) - GMm/(61R) = GMm/(3782R) - 62GMm/(3782R) = -GMm/(62R)$
(원일점에서는 지름 방향 운동에너지가 0이라 $U_{eff} = E = -GMm/(2a)$와 같음)

7 답: ΔS = 2nR ln(5/3)

진공으로의 자유 팽창: Q = 0, W = 0 → ΔU = 0 → 이상기체는 온도 그대로($T = T_0$)
같은 처음·나중 상태를 잇는 가역 등온 과정으로 계산: 각 기체가 $3V_0$ → $5V_0$
ΔS = nR ln(5/3) × 2 (단원자·삼원자 모두 같음)

8 답: (1) E = 0 (2) S = k ln20 (3) $Z = e^{\beta\mu B} + e^{-\beta\mu B} = 2\cosh(\beta\mu B)$ (4) $\varepsilon = -\mu B\tanh(\beta\mu B)$

↑: ε = −μB, ↓: ε = +μB
(1) 경우의 수가 가장 큰 상태는 ↑3, ↓3 → E = 3(−μB) + 3(μB) = 0
(2) Ω = ${}_6C_3$ = 20
(4) $\bar{\varepsilon} = \Sigma\varepsilon\, e^{-\beta\varepsilon}/Z = (-\mu B\, e^{\beta\mu B} + \mu B\, e^{-\beta\mu B})/Z = -\mu B\tanh(\beta\mu B)$

9 답: (1) −z 방향(지면 안쪽) (2) $dB = \mu_0 i\, ds \sin\theta/(4\pi r^2)$ (3) $B_5 = 0.9$

(1) ds는 반시계로 오른쪽 아래 변을 따라 위쪽(대략 +y)으로, P는 오른쪽 → $ds \times \hat{r}$ 은 −z

(2) 비오–사바르 법칙

(3) 중심에서 각 변까지 거리 $a = d/(2\tan(\pi/5))$, 한 변이 만드는 자기장 $\mu_0 i \cdot 2\sin(\pi/5)/(4\pi a)$

$B = 5 \cdot \mu_0 i \cdot \sin(\pi/5) \cdot \tan(\pi/5)/(\pi d)$

$\sin(\pi/5) = 0.6$, $\cos(\pi/5) = \sin(3\pi/10) = 0.8$ → $\tan = 0.75$

$B = 5 \cdot 4\pi \times 10^{-7} \cdot 0.6 \cdot 0.75/\pi = 9 \times 10^{-7}$ T $= 0.9$ μT

10 답: $m_2/m_1 = 3/4$

자기장 속 회전 각속도 $\omega = qB/m$ (속력 무관), 들어간 시간과 나온 시간이 같으므로 $\varphi_1/\omega_1 = \varphi_2/\omega_2$ → $\varphi_1 m_1 = \varphi_2 m_2$

경계에 수직으로 들어와 경계와 θ로 나가므로 꺾인 각 $\varphi = 90° - \theta$: $\varphi_1 = 45°$, $\varphi_2 = 60°$

$m_2/m_1 = \varphi_1/\varphi_2 = 45/60$

11 답: (1) 3.3×10^{-5} T (2) 8.4×10^{-4} Wb (3) 2.8×10^{-6} W

(1) 토로이드 내부 $B = \mu_0 NI/(2\pi r) = 4\pi \times 10^{-7} \cdot 1000 \cdot 1/(2\pi \cdot 6) = 1/30 \times 10^{-3}$ T

(2) $\Phi = \int_5^{10} (\mu_0 NI/2\pi r) \cdot 6\, dr = 2 \times 10^{-7} \cdot 1000 \cdot 6 \cdot \ln 2 = 8.4 \times 10^{-4}$ Wb

(3) 정사각형 도선은 토로이드 단면을 한 번 감싸므로 $\Phi(t) = 8.4 \times 10^{-4} \cdot 2\cos(0.5t)$

$\varepsilon = -d\Phi/dt = 8.4 \times 10^{-4} \sin(0.5t)$ → $t = \pi/3$: 4.2×10^{-4} V

$P = \varepsilon^2/R = (4.2 \times 10^{-4})^2/(63 \times 10^{-3}) = 2.8 \times 10^{-6}$ W